

Firestore con MongoDB

Mario Sánchez Barroso

2º CFGS DAM

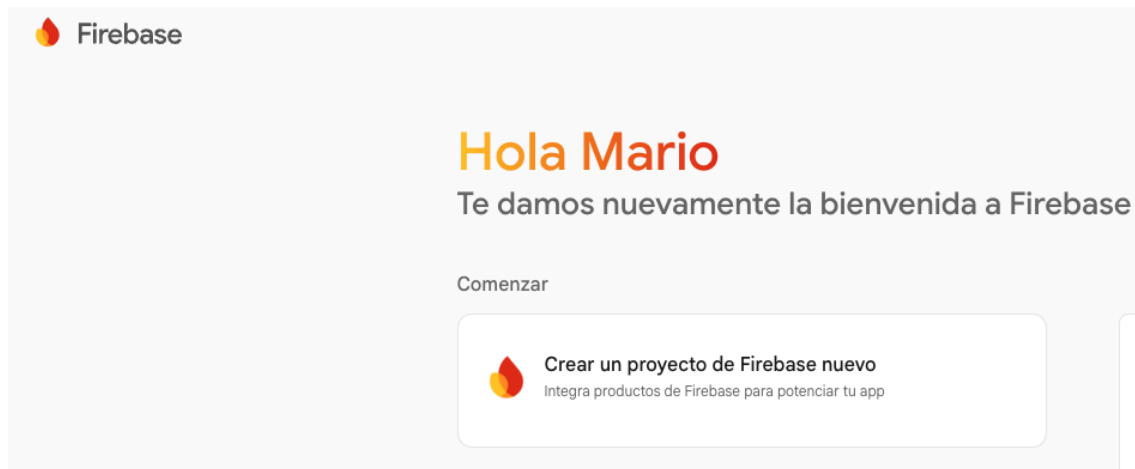
IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

Índice

Creación del proyecto Firebase	3
Modelo Entidad Relación	6
Modelado Documental.....	7
String de conexión	7
MongoDB Compass	8
Script CRUD.....	10

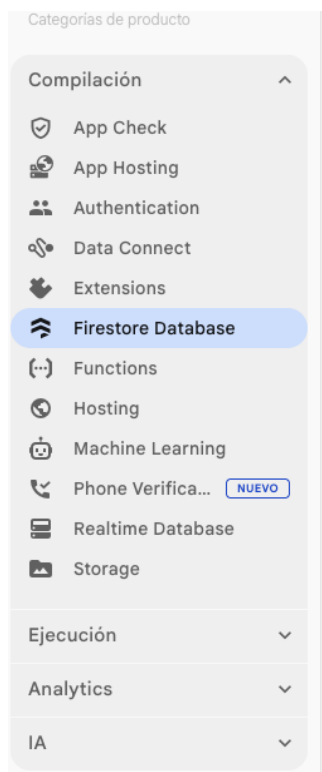
Creación del proyecto Firebase

Para crear un proyecto firebase debemos dirigirnos a la consola e iniciar sesión con nuestra cuenta de Google personal



Le damos a crear un proyecto de Firebase nuevo, le establecemos un nombre y le damos todo a siguiente.

Dentro de la consola de este proyecto en la parte izquierda, en el menú lateral, buscamos lo siguiente:



Debemos activar el firestore, para ello le damos a crear base de datos



Seleccionamos la edición enterprise

1 Seleccionar edición

☐ **Edición Standard**

Motor de consultas simples con indexación automática

Admite operaciones principales

☒ **Edición Enterprise**

Motor de consultas avanzadas con indexación autoadministrada.

Admite operaciones principales, de canalizaciones y de MongoDB

¿No sabes cuál es la edición ideal para ti? [Comparar ediciones](#)

Siguiente

Le damos a siguiente y establecemos el firestore compatible con mongodb

2 ID, ubicación y tipo de API

ID de la base de datos

db-fire

Estos ajustes predeterminados determinan cómo interactúas con tus datos

☐ **Firestore en modo nativo** VERSIÓN PRELIMINAR

Habilita los SDK del servidor, web y para dispositivos móviles

☒ **Firestore compatible con MongoDB**

Habilita la implementación de la compatibilidad con MongoDB de Firestore

Ubicación

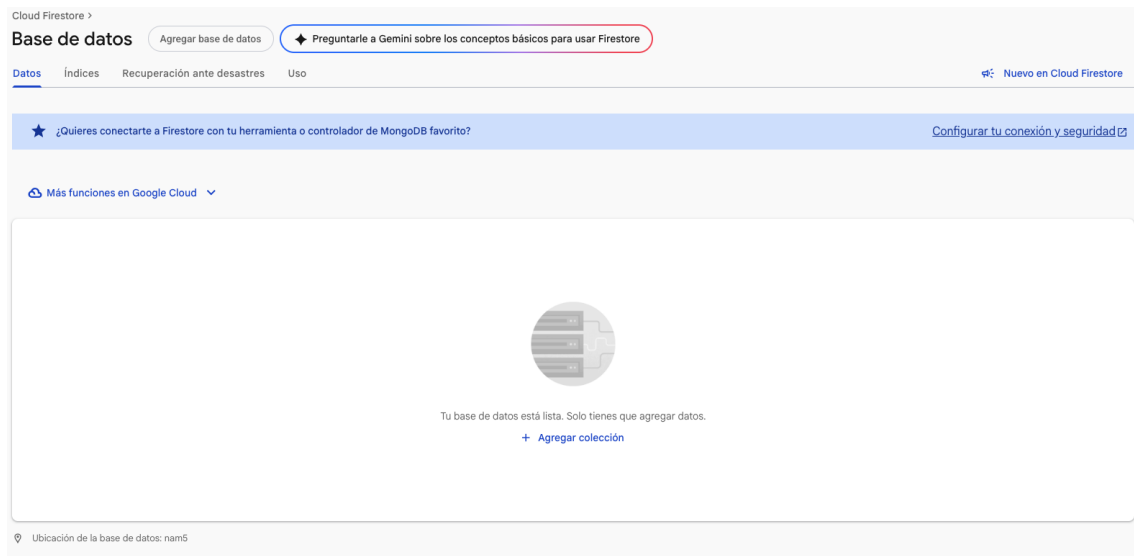
La configuración de ubicación es el lugar donde se almacenarán tus datos de Cloud Firestore

! Después de configurar la ubicación y la forma en que interactúas con los datos, no podrás cambiarla más adelante

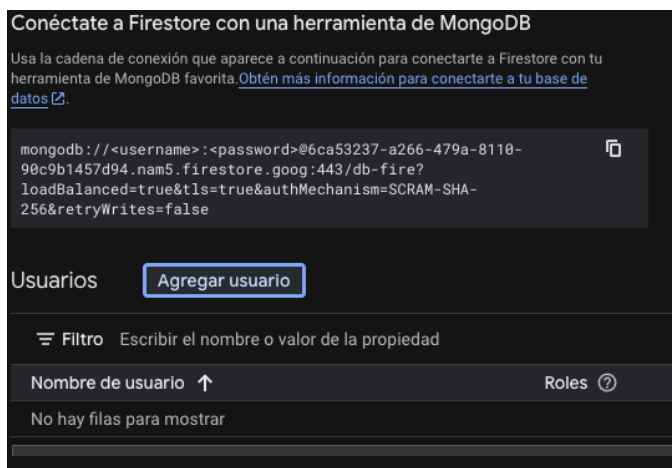
[Más información](#)

Cancelar **Crear**

Una vez creado vamos a crear un usuario para la conexión, para ello le damos dentro del recuadro azul a configurar tu conexión y seguridad. Esto nos llevará al cloud de google



Procedemos a agregar un usuario



En mi caso lo he llamado root

Te crea la contraseña y la conexión para mongodb. A partir de aquí vamos a hacer los modelos de la bbdd.

Agregar usuario

Se agregó root y se le asignó un rol de usuario. Asegúrate de guardar la contraseña generada, puesto que no se podrá recuperar después de que hagas clic en Listo.

Contraseña generada

hwVxYXzLyuBv0JBy2S1hoR60PM4rp9q68yZt55bwjtg0VqAN

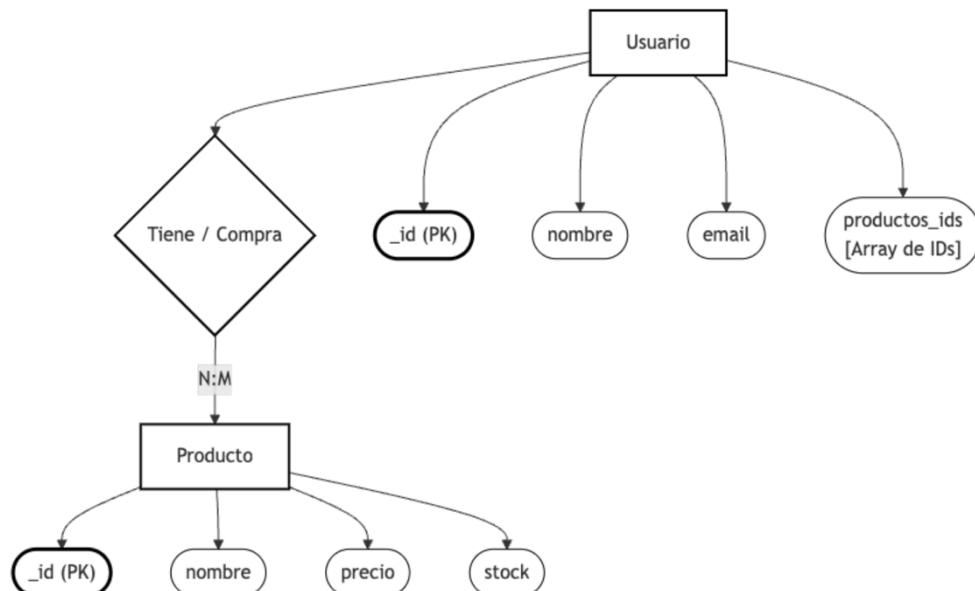
Conéctate a Firestore con una herramienta de MongoDB

Usa la cadena de conexión que aparece a continuación para conectarte a Firestore con tu herramienta de MongoDB favorita. [Obtén más información para conectarte a tu base de datos](#).

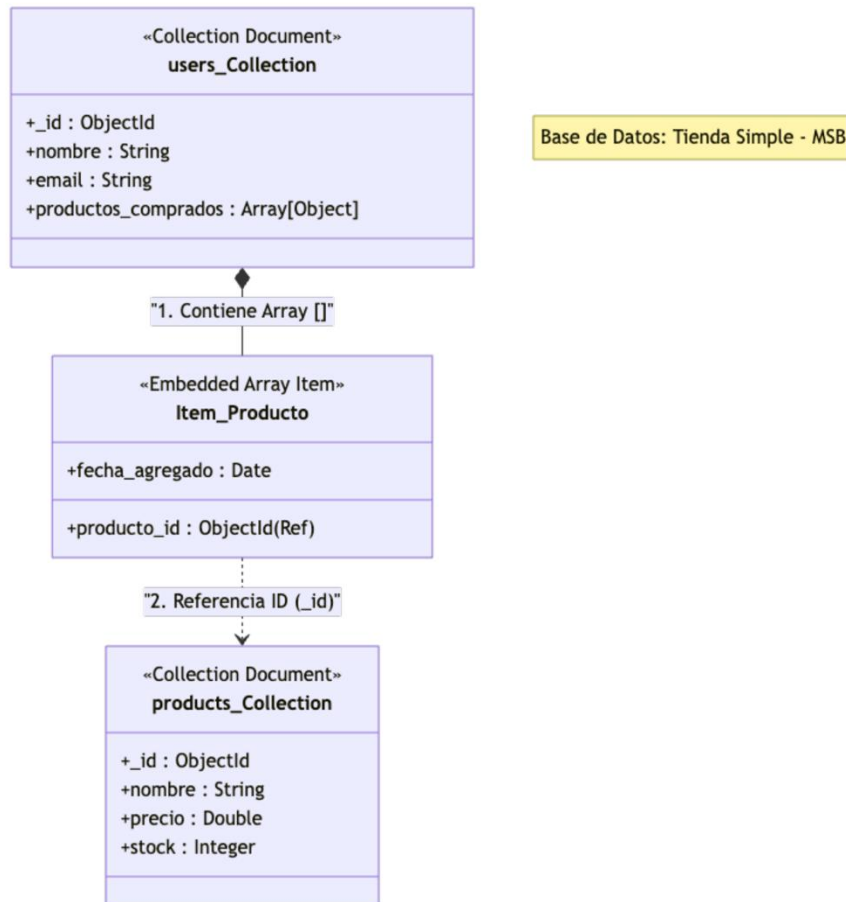
```
mongodb://root:hwVxYXzLyuBv0JBy2S1hoR60PM4rp9q68yZt55bwjtg0VqAN@6ca53237-a266-479a-8110-90c9b1457d94.nam5.firestore.goog:443/db-fire?loadBalanced=true&tls=true&authMechanism=SCRAM-SHA-256&retryWrites=false
```

Listo

Modelo Entidad Relación



Modelado Documental

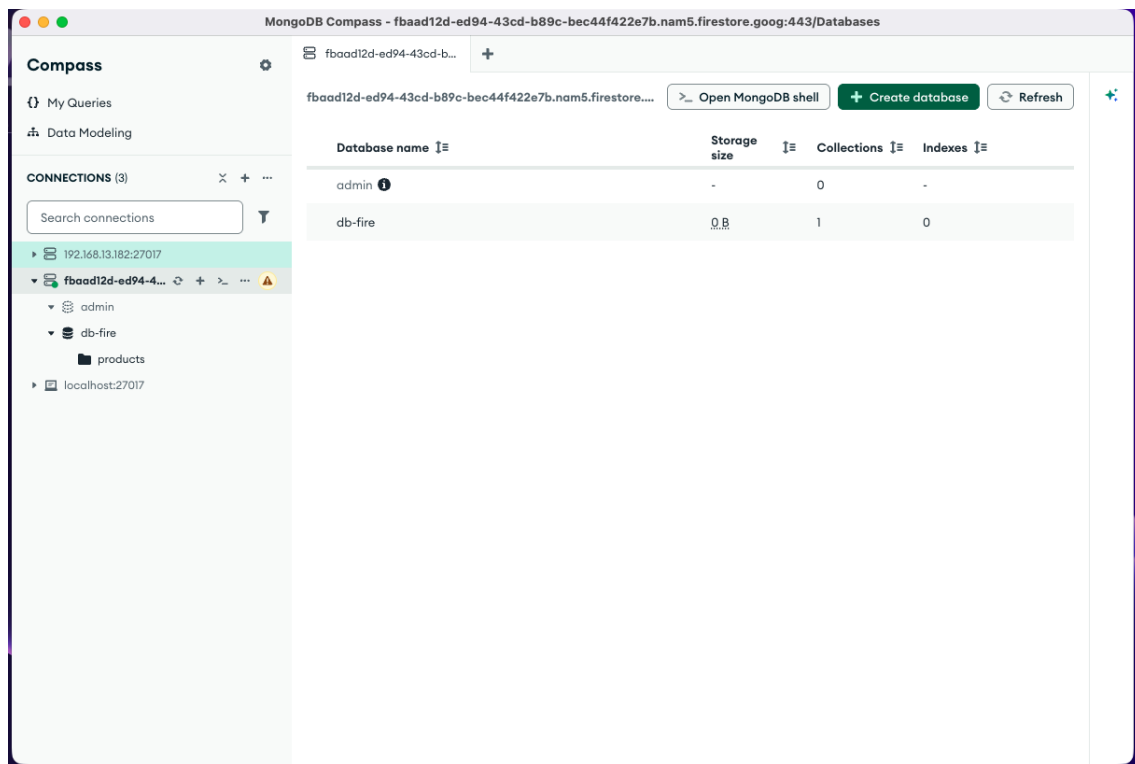


String de conexión

mongodb://root:LUXnJq2ORzILHAsannd2YOyDr1XjBozt_fnqMbsifQsZmYEQ@fbaad12d-ed94-43cd-b89c-bec44f422e7b.nam5.firestore.goog:443/db-fire?loadBalanced=true&tls=true&authMechanism=SCRAM-SHA-256&retryWrites=false

MongoDB Compass

Podemos comprobar como podemos conectarnos correctamente mediante MongoDB Compass



```
nombre : "Monitor 4K"
precio : 300
stock : 15
categoria : "Computación"
_id: ObjectId('698c4dcfc92fb95769603667')
```

```
name : "Teclado Mecánico"
category : "Accesorios"
currentPrice : 80
stock : 20
_id: ObjectId('698c44efea8bc069eef54d45')
```

```
name : "Mouse RGB"
category : "Accesorios"
currentPrice : 45
stock : 50
_id: ObjectId('698c44efea8bc069eef54d44')
```

```
nombre : "Mouse Óptico"
precio : 25.5
stock : 50
categoria : "Accesorios"
_id: ObjectId('698c4dcfc92fb95769603666')
```

```
nombre : "Laptop Gamer X"
precio : 1500
stock : 10
categoria : "Computación"
_id: ObjectId('698c4dcfc92fb95769603665')
```



```
> db.products.insertMany([
  {
    "nombre": "Laptop Gamer X",
    "precio": 1500.00,
    "stock": 10,
    "categoria": "Computación"
  },
  {
    "nombre": "Mouse Óptico",
    "precio": 25.50,
    "stock": 50,
    "categoria": "Accesorios"
  },
  {
    "nombre": "Monitor 4K",
    "precio": 300.00,
    "stock": 15,
    "categoria": "Computación"
  }
]);

// Crear Usuario (Con items ya comprados)
db.users.insertOne({
  "nombre": "Juan Pérez",
  "email": "juan@test.com",
  "esPremium": true,
  "productos_comprados": [
    {
      "producto_nombre": "Laptop Gamer X",
      "cantidad": 1,
      "fecha": new Date()
    },
    {
      "producto_nombre": "Mouse Óptico",
      "cantidad": 2,
```

Script CRUD

```
// Seleccionar la DB
db = db.getSiblingDB('db-fire');

print("\nINICIANDO CARGA DE DATOS (VERSION FIRESTORE
COMPATIBLE)...");

// LIMPIEZA
try {
    db.products.deleteMany({});
    db.users.deleteMany({});
    print("Colecciones limpiadas (Documentos
eliminados).");
} catch (e) {
    print("No habia datos previos o error al limpiar: " +
e);
}

// CARGA INICIAL
// Insertar Catalogo
var productos = [
    { "nombre": "Laptop Gamer", "precio": 1200.00, "stock":
10, "categoria": "Tech" },
    { "nombre": "Mouse Wireless", "precio": 25.00, "stock":
50, "categoria": "Accesorios" },
    { "nombre": "Teclado Mecanico", "precio": 80.00, "stock":
20, "categoria": "Accesorios" },
    { "nombre": "Monitor 4K", "precio": 300.00, "stock": 15,
"categoria": "Tech" }
];
db.products.insertMany(productos);
print("Catalogo creado.");
```

```
// Insertar Usuario
var usuario = {
  "nombre": "Admin Demo",
  "email": "admin@tienda.com",
  "fecha_registro": new Date(),
  "compras": []
};
var resUser = db.users.insertOne(usuario);
var idUsuario = resUser.insertedId;
print("Usuario creado: " + idUsuario);
// FASE 3: CRUD
print("\n--- EJECUTANDO CRUD ---");
// READ
var items = db.products.find({ "categoria": "Accesorios" },
{ "nombre": 1, "precio": 1 }).toArray();
print("Items encontrados: " + items.length);
// UPDATE
db.users.updateOne(
  { "_id": idUsuario },
  { $push: { "compras": { "producto": "Monitor 4K", "precio":
300.00 } } }
);
print("Compra registrada.");
```

```
// DELETE  
  
var borrado = db.products.deleteOne({ "nombre": "Teclado  
Mecanico" });  
  
print("Eliminado: " + borrado.deletedCount);  
  
print("\nLISTO");
```